

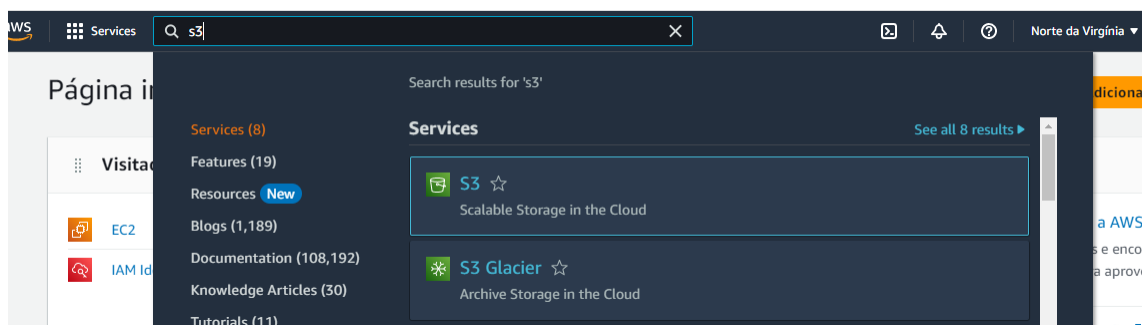
Pré- condição: Deve ter uma conta criada na AWS

Objetivos do Lab:

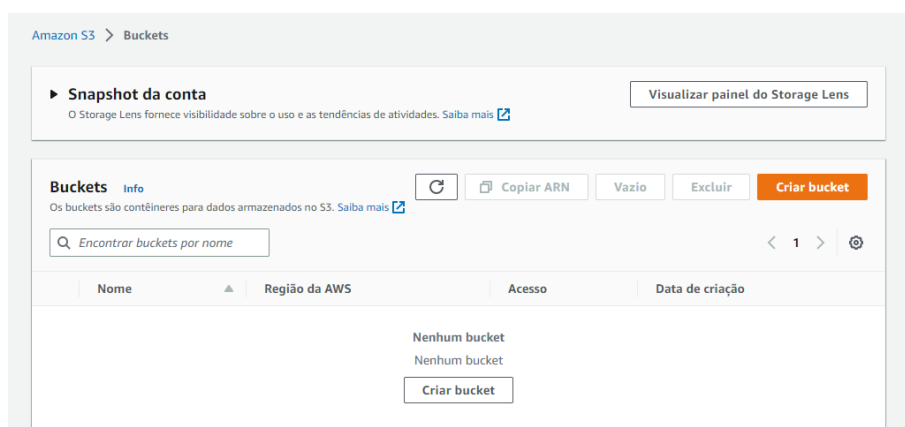
- Subir uma aplicação Node.js para a Amazon EC2
- Usar uma configuração no IAM para uma função do S3
- Criar uma instância gratuita do EC2 (usar o IAM criado)
- Conectar na instância
- Liberar a porta da aplicação Node.js (ex: 4000)
- Testar a aplicação usando IP público ou DNS (porta também) pelo Browser

Passo 1 - Crie um bucket no S3. Esse bucket irá armazenar os arquivos do Site.

1.1. Escolha o serviço S3 no console do AWS



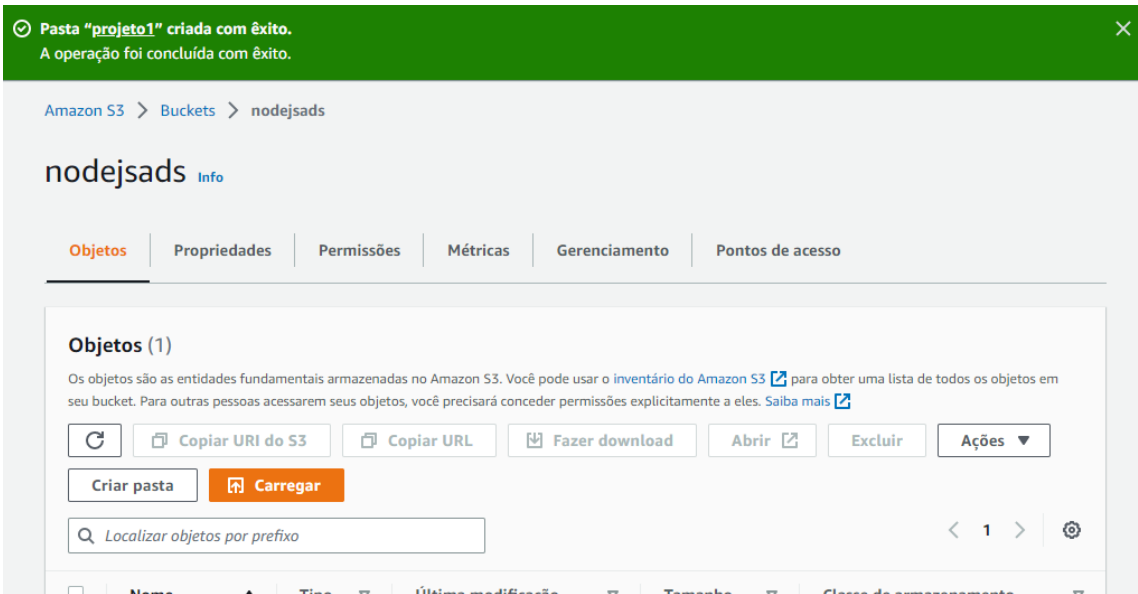
1.2. Peça para criar bucket



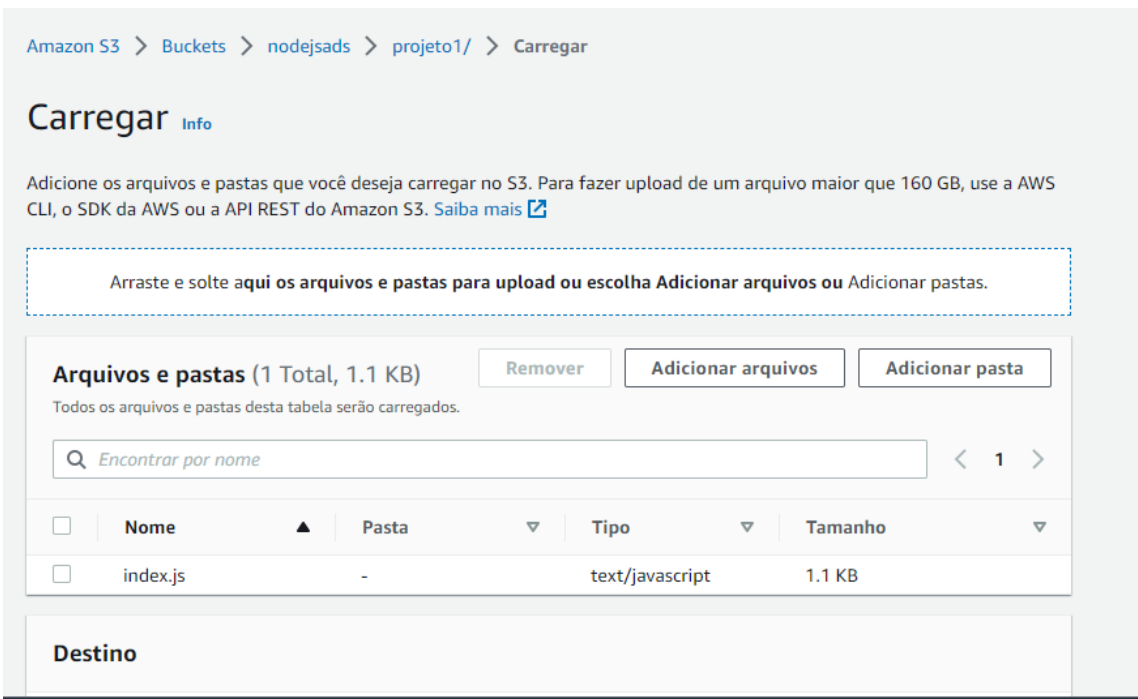
1.3. De um nome para o bucket e deixe todas as outras opções padrão

(exemplo: eu criei o Bucket nodejsads - ver figura abaixo)

1.4. escolha seu bucket recém criado e crie uma pasta (exemplo: projeto 1)



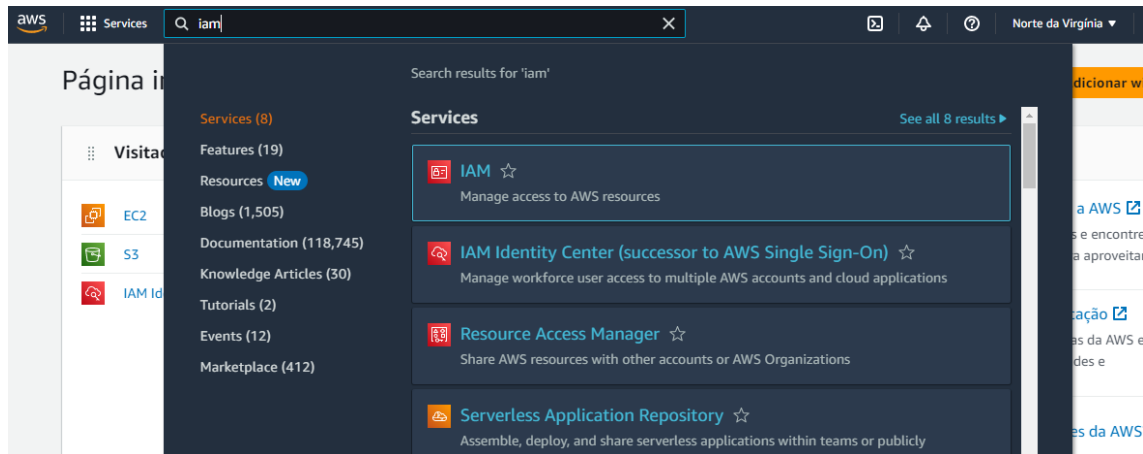
1.5. clique em carregar e suba o arquivo do programa Node (ex: index.js)



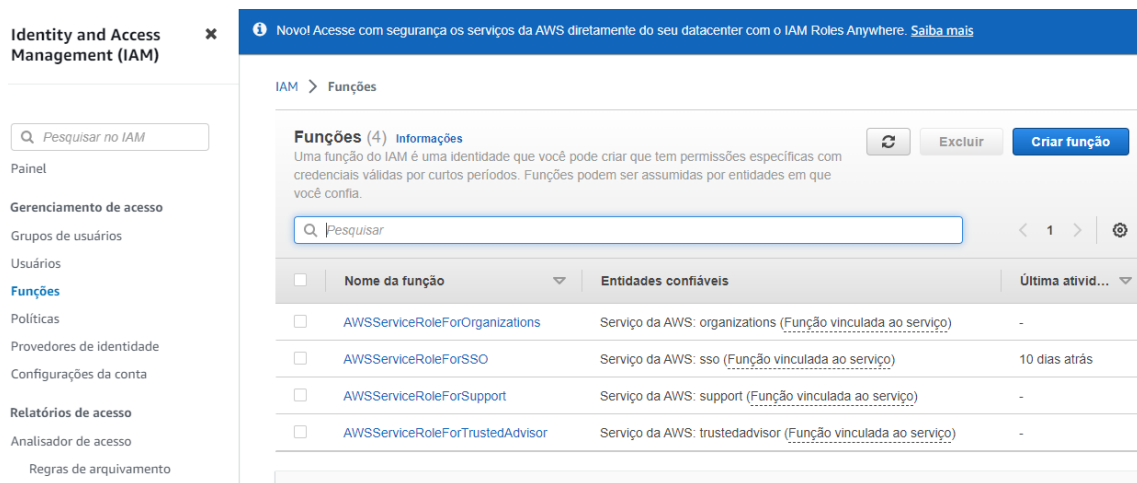
Passo 2. Crie uma permissão no serviço IAM.

OBSERVAÇÃO: Este passo já foi feito em lab anterior e não precisa ser feito novamente se vc quiser usar a mesma função definida antes. Então, pule para o passo 3.

2.1. Selecione o serviço IAM.



2.2. Clique em funções na barra lateral esquerda e no botão criar função



2.3. Na tela de criar função marque as opções abaixo.

IAM > Funções > Criar função

Etapa 1

Selecionar entidade confiável

Etapa 2

Adicionar permissões

Etapa 3

Nomear, revisar e criar

Selecionar entidade confiável [Informações](#)

Tipo de entidade confiável



Serviço da AWS

Permitir que serviços da AWS, como o EC2, Lambda ou outros executem ações nessa conta.



Conta da AWS

Permitir que entidades em outras contas da AWS pertencentes a você ou a terceiros executem ações nessa conta.



Identidade Web

Permite que os usuários federados pelo provedor de identidade da Web externo especificado assumam essa função para executar ações nessa conta.



Federação SAML 2.0

Permitir que os usuários federados com o SAML 2.0 de um diretório corporativo executem ações nessa conta.



Política de confiança personalizada

Crie uma política de confiança personalizada para permitir que outras pessoas executem ações nessa conta.

Caso de uso

Permitir que um serviço da AWS, como o EC2, o Lambda ou outros executem ações nessa conta.

Casos de uso comuns

2.4. Clique em próximo.

2.5. Na tela de adicionar permissões abaixo faça uma busca por s3 e escolha a opção marcada em azul (amazon s3 full access)

The screenshot shows the AWS IAM console interface. The top navigation bar includes the AWS logo, 'Services', a search bar, and user information. The left sidebar shows the navigation menu with 'IAM > Funções > Criar função' selected. The main content area is titled 'Adicionar permissões' and shows a search for 's3' with 9 results. The 'AmazonS3FullAccess' policy is highlighted with a blue flame icon.

	Nome da política	Tipo	Descrição
☐	AmazonDMSRedsh...	Gerenci...	Provides access to manage S3 settings for Redshift endpoints for DMS.
☒	AmazonS3FullAccess	Gerenci...	Provides full access to all buckets via the AWS Management Console.
☐	QuickSightAccessF...	Gerenci...	Policy used by QuickSight team to access customer data produced by S3 ...
☐	AmazonS3ReadOnl...	Gerenci...	Provides read only access to all buckets via the AWS Management Console.
☐	AmazonS3Outposts...	Gerenci...	Provides full access to Amazon S3 on Outposts via the AWS Management...
☐	AWSBackupService...	Gerenci...	Policy containing permissions necessary for AWS Backup to backup data i...

2.6. De um nome para a função e clique no botão criar função abaixo na página.

Etapa 1
[Selecionar entidade confiável](#)

Etapa 2
[Adicionar permissões](#)

Etapa 3
Nomear, revisar e criar

Nomear, revisar e criar

Detalhes da função

Nome da função

Insira um nome significativo para identificar esta função.

usars3noec2

Máximo de 64 caracteres. Use caracteres alfanuméricos e '+', '=', '@', '_', '-'.

Descrição

Adicione uma breve explicação para esta função.

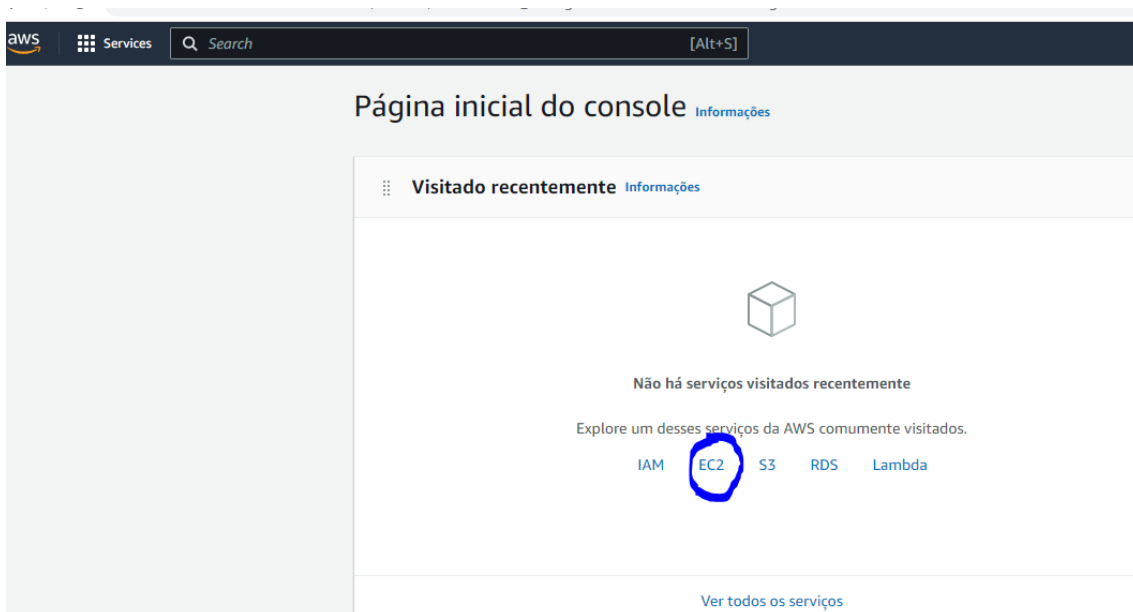
Allows EC2 instances to call AWS services on your behalf.

Máximo de 1000 caracteres. Use caracteres alfanuméricos e '+', '=', '@', '_', '-'.

Etapa 1: Selecionar entidades confiáveis

Editar

Passo 3 - No menu principal escolha Ec2 ou digite na Busca



Passo 3.1 – Clique no botão executar Instância

Recursos

Visualização global do EC2

Você está usando os seguintes recursos do Amazon EC2 na Região Leste dos EUA (Norte da Virgínia):

Instâncias (em execução)	0	Auto Scaling Groups	0	Grupos de posicionamento	0
Grupos de segurança	1	Hosts dedicados	0	Instâncias	0
IPs elásticos	0	Load balancers	0	Pares de chaves	0
Snapshots	0	Volumes	0		

?

 Dimensione, configure e implante facilmente grupos de disponibilidade Always On do Microsoft SQL Server na AWS usando o AWS Launch Wizard for SQL Server. Saiba mais

Executar instância

Para começar, execute uma instância do Amazon EC2, que é um servidor virtual na nuvem.

Executar instância

Migrar um servidor

Observação: suas instâncias serão executadas na Região Leste dos EUA (Norte da Virgínia)

Integridade do serviço

AWS Health Dashboard

Região

Leste dos EUA (Norte da Virgínia)

Status

Este serviço está funcionando normalmente

Passo 3.2 – Na tela seguinte use as configurações padrão. Observe que o tipo deve ser o sugerido para uso gratuito. Não selecione o par de chaves para ter uma configuração mais rápida. O par de chaves melhora a segurança mas para testes rápidos não se faz necessário.

▼ Tipo de instância Informações

Tipo de instância

t2.micro

Qualificado para o nível gratuito

Família: t2 1 vCPU 1 GiB Memória

Sob demanda Windows definição de preço: 0.0162 USD por hora

Sob demanda SUSE definição de preço: 0.0116 USD por hora

Sob demanda RHEL definição de preço: 0.0716 USD por hora

Sob demanda Linux definição de preço: 0.0116 USD por hora

Comparar tipos de instância

▼ Par de chaves (login) Informações

Você pode usar um par de chaves para se conectar com segurança à sua instância. Certifique-se de ter acesso ao par de chaves selecionado antes de executar a instância.

Nome do par de chaves - obrigatório

Prosseguir sem um par de chaves (não recomendado)

Valor padrão

Criar novo par de chaves

Passo 3.3 – Marque as seguintes opções se quiser criar um servidor web (opcional) -

Habilitar

Firewall (grupos de segurança) [Informações](#)

Um grupo de segurança é um conjunto de regras de firewall que controlam o tráfego para sua instância. Adicione regras para permitir que o tráfego específico alcance sua instância.

☒ Criar grupo de segurança

☐ Selecionar grupo de segurança existente

Criaremos um novo grupo de segurança chamado **"launch-wizard-1"** com as seguintes regras:

☒ Permitir tráfego SSH de

Ajuda você a se conectar à sua instância

Qualquer lugar
0.0.0.0/0

☒ Permitir tráfego HTTPS da Internet

Para configurar um endpoint, por exemplo, ao criar um servidor Web

☒ Permitir tráfego HTTP da Internet

Para configurar um endpoint, por exemplo, ao criar um servidor Web

 Regras com origem 0.0.0.0/0 permitem que todos os endereços IP acessem sua instância. Recomendamos configurar regras de grupo de segurança para permitir o acesso apenas de endereços IP conhecidos.



Passo 3.4. Selecione o perfil IAM que vc criou na tela abaixo

▼ Detalhes avançados [Informações](#)

Opção de compra [Informações](#)

☐ Solicitar instâncias Spot

Solicitar instâncias spot pelo preço spot, limitado ao preço sob demanda

Diretório de ingresso em domínio [Informações](#)

Selecionar

 [Criar novo diretório](#)

Perfil de instância do IAM [Informações](#)

Selecionar

Selecionar

usars3noec2

arn:aws:iam::669467104481:instance-profile/usars3noec2

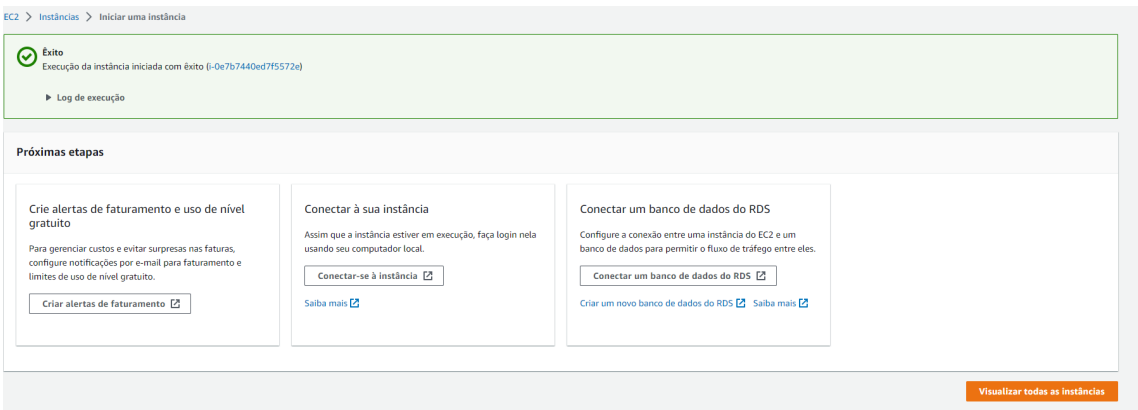
 [Criar novo perfil do IAM](#)

Nome do host DNS [Informações](#)

☒ Habilitar solicitações DNS de nome IP IPv4 (registro A)

☒ Habilitar solicitações de DNS IPv4 (registro A) com base em recursos

Passo 3.5 – Verificar que a máquina foi criada com sucesso

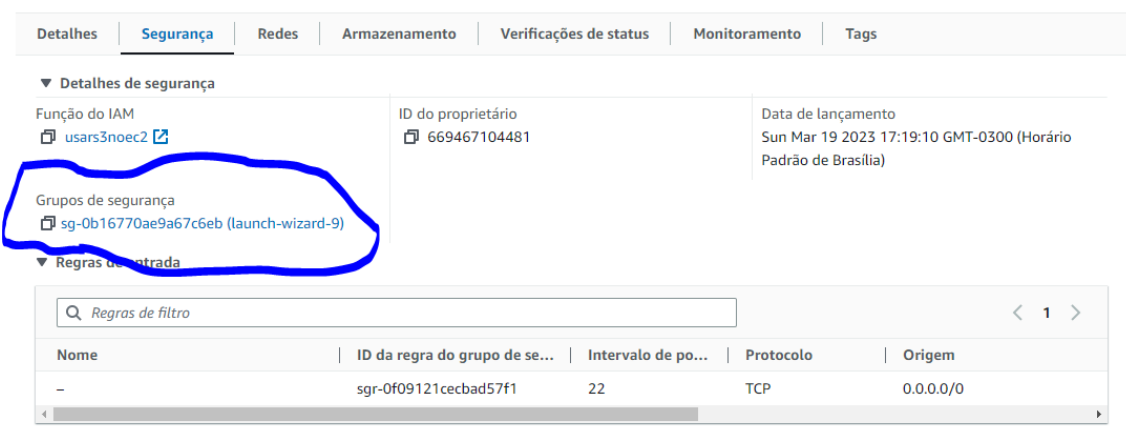


Passo 3.6 - Libere a porta que irá rodar a aplicação Node.js (no meu exemplo será a porta 3000). Na sua instância vá na aba de segurança e clique no grupo de segurança existente.

3.6.1 - Selecione editar regras de entrada

3.6.2 - Adicione as regras baixo. Para HTTP e HTTPS pode ter sido criado antes já.

Regras de entrada							
Informações							
ID da regra do grupo de segurança	Tipo	Informações	Protocolo	Intervalo de portas	Origem	Informações	Descrição - opcional
			Informações	Informações			Informações
sgr-0f09121cecbad57f1	SSH		TCP	22	Person...	0.0.0.0/0	Excluir
-	HTTP		TCP	80	Qualqu...	0.0.0.0/0	Excluir
-	HTTPS		TCP	443	Qualqu...	0.0.0.0/0	Excluir
-	TCP personal...		TCP	3000	Qualqu...	0.0.0.0/0	Excluir



Passo 3.6 – Conecte-se na Instância – Clique no botão Conectar a sua instancia na tela anterior.

OBS: Durante os testes dependendo da rede um firewall pode bloquear este acesso.

Passo 4 - Agora iremos baixar o código da aplicação que subimos no S3 para a instância EC2, instalar o node, subir e mesma e testar no browser.

4.1) Digite o seguinte comando para ter privilégios de edição: sudo su

4.2) copie o arquivo (index.js) do bucket que vc criou (na pasta correspondente). Use o comando abaixo: (o amarelo abaixo é o meu exemplo. Substitua pelo seu)

aws s3 cp s3://nodejsads/projeto1/ . --recursive

```
aws
Services
Search [Alt+S]

[root@ip-172-31-51-224 ec2-user]# aws s3 cp s3://nodejsads/projeto1/ . --recursive
download: s3://nodejsads/projeto1/index.js to ./index.js
[root@ip-172-31-51-224 ec2-user]# ls
index.js
```

Passo 4.3 – Instale o servidor do node

4.3.1: Instale o gerenciador de versão do nó (nvm, do inglês "node version manager") digitando o seguinte na linha de comando:

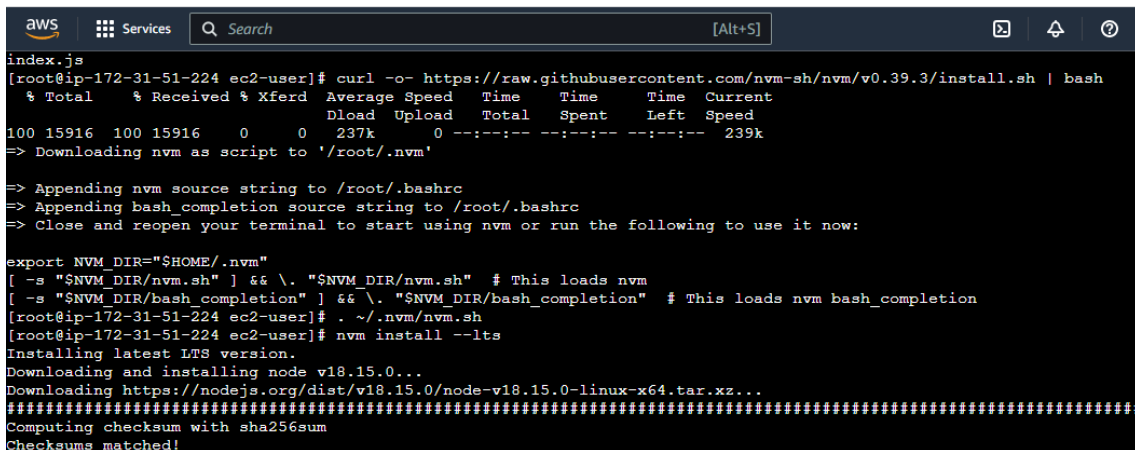
```
curl -o- https://raw.githubusercontent.com/nvm-sh/nvm/v0.39.3/install.sh  
| bash
```

4.3.2. Ative o nvm digitando o seguinte na linha de comando:

```
. ~/.nvm/nvm.sh
```

4.3.4. Use o nvm para instalar a versão mais recente do Node.js digitando o seguinte na linha de comando:

```
nvm install --lts
```



```
index.js  
[root@ip-172-31-51-224 ec2-user]# curl -o- https://raw.githubusercontent.com/nvm-sh/nvm/v0.39.3/install.sh | bash  
% Total    % Received % Xferd  Average Speed   Time    Time     Time  Current  
           Dload  Upload   Total   Spent    Left   Speed  
100 15916  100 15916    0     0  237k      0 --:--:-- --:--:-- --:--:-- 239k  
=> Downloading nvm as script to '/root/.nvm'  
  
=> Appending nvm source string to /root/.bashrc  
=> Appending bash_completion source string to /root/.bashrc  
=> Close and reopen your terminal to start using nvm or run the following to use it now:  
  
export NVM_DIR="$HOME/.nvm"  
[ -s "$NVM_DIR/nvm.sh" ] && \. "$NVM_DIR/nvm.sh" # This loads nvm  
[ -s "$NVM_DIR/bash_completion" ] && \. "$NVM_DIR/bash_completion" # This loads nvm bash_completion  
[root@ip-172-31-51-224 ec2-user]# . ~/.nvm/nvm.sh  
[root@ip-172-31-51-224 ec2-user]# nvm install --lts  
Installing latest LTS version.  
Downloading and installing node v18.15.0...  
Downloading https://nodejs.org/dist/v18.15.0/node-v18.15.0-linux-x64.tar.xz...  
#####  
Computing checksum with sha256sum  
Checksums matched!
```

4.3.5. Teste a sua instalação no node com o seguinte comando:

```
node -v
```

4.3.6. Instale o express:

```
npm install express --save
```

4.3.7. Rode a aplicação e teste no Browser:

```
node index.js
```

```
[root@ip-172-31-51-224 ec2-user]# npm install express --save
added 57 packages in 2s

7 packages are looking for funding
  run `npm fund` for details

npm notice
npm notice New minor version of npm available! 9.5.0 -> 9.6.2
npm notice Changelog: https://github.com/npm/cli/releases/tag/v9.6.2
npm notice Run npm install -g npm@9.6.2 to update!
npm notice
[root@ip-172-31-51-224 ec2-user]# node index.js
Servidor Iniciado.
```

← → ↻ ⚠ Não seguro | 54.236.41.170:3000

Bem vindo ao meu site!

← → ↻ ⚠ Não seguro | 54.236.41.170:3000/produtos/

Lista de Produtos!

Passo 5 – Após concluir os testes, delete a máquina da AWS para não gastar da sua cota.

↻ Conectar Estado da instância ▲ Ações ▼	
Endereços IPv4 privados 📄 172.31.3.40	Interromper instância Iniciar instâncias Reinicializar instância Hibernar instância Encerrar instância
DNS IPv4 público 📄 ec2-3-239-252-61.compute-1.amazonaws.com	🔗

Escolha a opção Encerrar Instância.

Passo 6: O bucket que você criou para armazenar os arquivos não precisa ser deletado de imediato mas não se esqueça de apagar futuramente.